



**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI EKOLOGIYA VA IQLIM O‘ZGARISHI
MILLIY QO‘MITASI HUZURIDAGI DAVLAT EKOLOGIK
EKSPERTIZASI MARKAZI**

Manzil: 100170 Toshkent shahar, Mirzo-Ulug‘bek tumani, Sayram 5-tor ko‘chasi
15-uy, Tel: 71-203-00-22

**DAVLAT EKOLOGIK EKSPERTIZASI
XULOSASI**

TARTIB RAQAM 01-02/01-9110

HUJJAT TURI Atrof-muhitga ta'sir to'g'risidagi ariza loyihasi

**Davlat ekologik ekspertizasi buyurtmachisi: K-TUNGSTEN MASULIYATI
CHEKLANGAN JAMIYAT XORIJIY KORXONAga berildi.**

STIR: 207184781

**Obyekt nomi: Оценка воздействия на окружающую среду разработки
месторождения вольфрама Саутбай в Учкудукском районе Навоийской
области (проект ЗВОС)**

**Loyihalarini ishlab chiquvchi nomi: "ECO PROM PROEKT" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT
STIR: 306165099**

Davlat ekologik ekspertizasi mas'ul eksperti: TUSHEVA LARISA GENNADEVNA

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 7-sentabrdagi 541-son qarori bilan tasdiqlangan 1-ilovaga muvofiq, ushbu davlat ekologik ekspertizasi obyekti atrof-muhitga ta'sir ko'rsatishning I toifa toifasining 10-bandiga mansub.

O‘tkazilgan davlat ekologik ekspertizasi natijasi: **Ijobiy xulosa**

Davlat ekologik ekspertizasi xulosasi: **Ilovasiz huquqiy hujjat hisoblanmaydi**

Berilgan sana: 02.09.2026

Amal qilish muddati: 02.09.2029

Ekologik ekspertiza obyektining ekologik talablarga muvofiqligi, joylashuv nuqtalari koordinatalari, atrof-muhitni muhofaza qilish chora-tadbirlari, bajarilishi shart bo'lgan talablar va boshqalar to'g'risida ilovada keltirilgan O'zbekiston Respublikasi ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligining Davlat ekologik ekspertiza markazi va filiallarining ekspert xulosasi ushbu davlat ekologik ekspertizasi xulosasining ajralmas qismi hamda unda belgilangan talablar bajarilishi shart hisoblanadi.

Izoh: Buyurtmachi tomonidan davlat ekologik ekspertizasi xulosasida nazarda tutilgan ekologik talablarga rioya etilmaganda, davlat ekologik ekspertizasi xulosasi qonunchilikda belgilangan tartibda bekor qilinadi.

Bosh direktor



G'.Muxamedov

Davlat ekologik ekspertizasi natijalari bo'yicha Ekspert xulosasi talablari

Анализ представленных материалов по разработке месторождения вольфрама Саутбай в Учкудукском районе Навоийской области **показал необходимость представления дополнительной информации, оценки экологических проблем выбранной площадки и разработки аргументированных природоохранных мероприятий, предотвращающих негативные последствия реализации объекта государственной экологической экспертизы.**

Исходя из вышеизложенного, необходимо выполнение второго этапа экологического сопровождения проекта – **Заявления о воздействии на окружающую среду.**

В соответствии с требованиями п.23а) «Положения о государственной экологической экспертизе», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №541 от 07.09.2020 г., при разработке **Заявления о воздействии на окружающую среду ИП ООО «K-TUNGSTEN»** необходимо:

- провести дополнительные изыскания по выявлению на рассматриваемых территориях краснокнижных растений и животных; **представить официальное подтверждение о наличии/отсутствии краснокнижных растений и животных, выданное Институтом зоологии и Институтом ботаники Академии наук Республики Узбекистан;**

- **предусмотреть сохранение плодородного слоя почвы** – плодородный слой почвы должен быть снят и сохранен в целях использования его для биологической рекультивации земель и повышения плодородия малопродуктивных угодий; предусмотреть работы по охране земель, предусмотренные ст. 79 Земельного Кодекса Республики Узбекистан (снятие, использование и сохранение плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением земель), рекультивации нарушенных земель;

- в соответствии с п.26 Указа Президента Республики Узбекистан УП-37 от 21.02.2024 г., «О государственной программе по реализации Стратегии «Узбекистан 2030» в «Год поддержки молодежи и бизнеса», **в рамках борьбы с пыльными бурями и смягчения их негативных последствий внедрить требования по предотвращению поднятия в воздух частиц пыли и песка на строительных площадках, путях въезда и выезда из них; ограничить эксплуатацию автомашин, не соответствующих стандартам «ЕВРО-5»; с целью пылеподавления на дорогах, выемках и канавах, временных отвалах пород в сухое время года предусмотреть использование воды с пылезакрепляющими эмульсиями; обеспечить предотвращение и снижение выбросов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников;**

- в целях обеспечения безопасности ведения добычных работ и минимизации воздействия на окружающую среду, **рассмотреть возможность применения альтернативных технологий добычи полезного ископаемого с применением невзрывчатого разрушающего средства НРС-1.** В случае невозможности выполнения данного требования на применение БВР следует предусмотреть меры по снижению пылегазовых выбросов и получить заключение Государственного комитета промышленной безопасности и МЧС;

- технологическое оборудование, при работе которого происходит выделение загрязняющих веществ, необходимо **оборудовать устройствами местной вытяжной вентиляции (местные отсосы), встроенными в оборудование и объединенными в единую централизованную аспирационную систему** с целью достижения допустимого уровня загрязнений в производственных помещениях; с целью снижения выбросов загрязняющих веществ **от неорганизованных источников предусмотреть систему изоляции, укрытия, экранирования, а также планировочные и технологические мероприятия;**

- в соответствии с требованиями Указа Президента РУз «Об утверждении Концепции охраны окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 года» за №5386 от 30.10.2019 г., **рассмотреть возможность установки на стационарных источниках загрязнения атмосферного воздуха, вносящих наибольший вклад в загрязнение атмосферы, пылегазоулавливающих установок эффективностью не ниже 99,5 %;**

- **представить расход материалов для реализации технологического процесса обогащения руды;** представить полный перечень флотационных реагентов, кислот, щелочей, флокулянтов, собирателей, пенообразователей, депрессоров и вспомогательных химических веществ с указанием годового расхода, класса опасности, условий хранения, возможных выбросов, стоков, отходов тары, аварийных проливов и мер нейтрализации;

- обеспечить выполнение требований по соблюдению техники безопасности сотрудниками предприятия; разработать инструкции по технике безопасности, снижающие риск возникновения аварийных ситуаций, и обеспечить проведение инструктажа лиц, работающих на предприятии; обеспечить контроль за техническим состоянием оборудования при проведения запланированных работ; **разработать план действий в аварийных ситуациях;**

- **представить единый водный баланс по всем потокам:** водозабор Тузкудук, опреснение, пермеат, концентрат обратного осмоса, технологическая вода фабрики, оборотная вода, хвостовая пульпа, карьерный водоотлив, автомойка, хозяйственно-бытовые стоки, пожарный запас, испарительная карта, хвостохранилище и безвозвратные потери; баланс должен быть выполнен в единой размерности с учетом производительности 1,5 млн.т руды в год;

- **до использования карьерного водоотлива на пылеподавление представить результаты замеров радиоактивного фона и химического состава карьерного водоотлива (уран, радий, тяжёлые металлы, мышьяк, молибден, вольфрам, сульфаты, хлориды, нефтепродукты, взвешенные вещества, pH, минерализация); обосновать объем карьерного водоотлива, подтвердить достаточность и эффективность работы водоотливных устройств и очистного сооружения с целью исключения аварийных ситуаций, связанных с возможностью сброса неочищенных вод на рельеф местности;** в соответствии с требованиями Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 783 от 25.11.2024 г. «О мерах по обеспечению снижения негативного воздействия промышленных предприятий на окружающую среду»,

эффективность новых и модернизируемых локальных очистных сооружений должна быть не менее 80%; работы которого основан на биологической очистке поступающей жидкости;

- **провести дополнительные изыскания** с целью выявления механической прочности и уплотнения грунтов хвостохранилища и **представить гидрогеологическое и инженерно-геологическое обоснование надежности хвостохранилища:** фильтрационные расчёты, водный баланс карты хвостов, состав жидкой и твёрдой фаз хвостовой пульпы, прогноз миграции загрязняющих веществ, обоснование материала и толщины противотрационного экрана, расчёт устойчивости ограждающих дамб, карту возможного загрязнения подземных вод и программу наблюдений по контрольно-наблюдательным скважинам;

- **обосновать глубину, конструкцию и размещение контрольно-наблюдательных скважин вокруг хвостохранилища и испарительной карты;** при глубине залегания подземных вод 25–108 м скважины глубиной 8 м не могут рассматриваться как полноценная сеть контроля подземных вод без специального гидрогеологического обоснования;

- **по испарительной карте представить расчёт водно-солевого баланса, накопления солей за весь срок эксплуатации,** состава осадка после испарения, порядка удаления и размещения солевых отложений, контроля целостности геомембраны, аварийного перелива, влияния атмосферных осадков и пылевого выноса солей с поверхности карты; представить дальнейшее движение солевого осадка (переработка/утилизация);

- **представить анализ возможных аварийных ситуаций,** связанных с разрушением ограждающих дамб, с прорывом прудка хвостохранилища, с нарушениями целостности пульповодов, по которым транспортируются хвостовая пульпа (объем выносимого хвостового материала, площадь загрязнения рельефа и расстояние до ближайших поселков); по каждому сценарию определить объём загрязняющего вещества, площадь загрязнения, направление распространения, время реагирования, объём аварийных отходов и силы ликвидации.

- **предусмотреть мероприятия по организации системы автоматизированного контроля состояния гидротехнических сооружений хвостохранилища** в период его функционирования;

- **разработать детализированный план рекультивации** (технической и биологической) временно использованных и нарушенных земельных участков и обеспечить ведомственный контроль и учет объемов ведения горнотехнической рекультивации; уточнить площадь рекультивации;

- **обосновать направление пыли газоочистки на отвал вскрышных пород;** представить химический состав пыли, содержание вольфрама, тяжелых металлов, реагентов, растворимых солей и определить класс опасности; при наличии ценных компонентов рассмотреть возврат в технологический процесс;

- **в соответствии с п.23 гл.6 и п.42 гл.13 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему повышению эффективности работ в области обращения с бытовыми отходами» №787 от 02.10.2018 г., обеспечить размещение и хранение твердых и жидких бытовых отходов в соответствии с санитарными правилами, нормами и гигиеническими нормативами, экологическими требованиями и способами, обеспечивающими рациональное**

использование отходов или передачу их другим лицам; в целях организации раздельного сбора на мусоросборочных пунктах предусмотреть в обязательном порядке установку четырех видов контейнеров для: перерабатываемых твердых бытовых отходов (представляющие смесь вторичных материальных ресурсов) - синего цвета; органических твердых бытовых отходов (пищевые и другие биологически разлагаемые бытовые отходы) — коричневого цвета; неперерабатываемых твердых бытовых отходов (прочие бытовые отходы) - серого цвета; опасных бытовых отходов - оранжевого цвета. Для полного раздельного сбора твердых бытовых отходов могут быть установлены дополнительные контейнеры отличительных цветов (пластмассовые отходы — желтый, отходы стекла и стеклобой — белый, бумажные отходы - голубой) и (или) маркированные специальными знаками и надписями. При этом, перерабатываемые твердые и опасные бытовые отходы должны направляться на сортировку для последующей реализации и (или) передачи на договорной основе юридическим лицам, занимающимся утилизацией и переработкой отходов;

- обеспечить производственный контроль над раздельным хранением (с учетом класса опасности и способа утилизации), отходов и выполнение природоохранных мероприятий, связанных с минимизацией образования отходов; в соответствии с требованиями п. 15 Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по трансформации сферы экологии и охраны окружающей среды и организации деятельности уполномоченного государственного органа» №УП-81 от 31.05.2023 г., **уделить особое внимание раздельному сбору и вывозу отходов в зависимости от вида бытовых отходов; переработке (Recycling) или сжиганию на максимальном уровне вновь образующихся отходов без направления их на полигоны; представить копию договора со специализированным предприятием на вывоз коммунальных отходов и размещение на полигоне ТБО;**

- с целью выполнения требований Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по реализации общенационального проекта «Чистый воздух», направленного на улучшение качества атмосферного воздуха» № УП-46 от 25.03.2023 г., **предусмотреть благоустройство территории и озеленение не менее 30% земель, прилегающих к территории объекта;** также рассмотреть возможность посадки декоративных и фруктовых деревьев, кустарников в рамках общенационального проекта «Яшил макон» с учетом климатической зоны Навоийской области;

- **обеспечить повышение уровня озеленения за счет эффективного использования дождевых и сточных вод, внедрения системы полива деревьев путем применения современных водосберегающих технологий,** в соответствии с требованиями п.5 Указа Президента Республики Узбекистан № УП-16 от 30.01.2025 г. «О Государственной программе по реализации Стратегии «Узбекистан - 2030» в «Год охраны окружающей среды и «зеленой экономики»;

- разработать и согласовать с Главным управлением экологии и изменения климата Навоийской области **программу ведения мониторинга за состоянием окружающей природной среды** в районе расположения объекта, в соответствии с Приложением № 1 к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан № 737 от 05.09.2019 г. «Положение о мониторинге окружающей природной среды в Республике Узбекистан»;

- с целью осуществления качественного мониторинга источников загрязнения окружающей среды, в соответствии с п.6 раздела II Постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по организации деятельности Национального комитета Республики Узбекистан по экологии и изменению климата» № ПП-343 от

18.11.2025 г., принять меры по установке на территории объекта станций фоновое мониторинга и их интеграции с Национальным центром экологического мониторинга Комитета по экологии; оснащение санитарно-защитной зоны автоматизированными стационарными наблюдательными постами; принять к сведению, что, согласно постановлению Кабинета Министров № 783 от 25.11.2024 г., приобретение автоматических станций контроля выбросов, автоматических постов контроля, пылегазоочистного оборудования и локальных очистных сооружений осуществляется на основании технического задания, разработанного Государственным центром экологической сертификации и стандартизации при Минэкологии (AQMS); автоматизированные станции контроля выбросов в атмосферу должны соответствовать национальным стандартам Республики Узбекистан O'zMSt 194:2024 и O'zMSt 195:2024.

Центр государственной экологической экспертизы при Национальном комитете Республики Узбекистан по экологии и изменению климата **согласовывает** Проект заявления о воздействии на окружающую среду разработки месторождения вольфрама Саутбай в Учкудукском районе Навоийской области. **Заявление о воздействии на окружающую среду следует представить на государственную экологическую экспертизу в установленном законодательством порядке.**

Согласно ст.18, 23 Закона Республики Узбекистан «Об экологической экспертизе, оценке воздействия на окружающую среду и стратегической экологической оценке», разработчик проекта несет солидарную ответственность с заказчиком за правильность, достоверность и обоснованность материалов по оценке воздействия на окружающую среду и проектов экологических нормативов; заключение государственной экологической экспертизы о соответствии объекта государственной экологической экспертизы экологическим требованиям имеет юридическую силу по материалам оценки воздействия на окружающую среду — в течение трех лет со дня выдачи заключения. В случае неосуществления проектируемых работ за этот период или изменений проектных решений следует разработать заново проект ЗВОС и представить на государственную экологическую экспертизу в установленном законодательством порядке; действие заключения государственной экологической экспертизы прекращается в случаях: несоблюдения заказчиком указанных в заключении государственной экологической экспертизы требований, и иных случаях в порядке, установленном законодательством.

Следует отметить, что в соответствии со ст. 1 Закона РУз «О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах», **настоящее заключение государственной экологической экспертизы о допустимости реализации проекта не является документом разрешительного характера, а также не подменяет и не отменяет необходимость получения соответствующих разрешительных документов в установленном законодательством порядке.**

Согласование проекта ЗВОС не является разрешением на строительство карьера, перерабатывающего завода, хвостохранилища, испарительной карты, водозабора, АЗС, дорог и инженерных коммуникаций; реализация проектных решений допускается только после разработки ЗВОС и получения положительного заключения государственной экологической экспертизы.

Главному управлению экологии и изменения климата Навоийской области следует предусмотреть контроль за:

- соблюдением вышеизложенных требований природоохранного законодательства и проектных решений, проведением дополнительных изысканий **при**

разработке Заявления о воздействии на окружающую среду разработки месторождения вольфрама Саутбай в Учкудукском районе на территории с географическими координатами:

1. 42°10'30.61"C, 64° 0'47.21"B; 2. 42°11'59.53"C, 64° 2'36.73"B;

3. 42°9'36.17"C, 64° 6'29.69"B; 4. 42° 7'7.56"C, 64° 5'31.45"B;

- не допущением начала работ без положительного заключения на Заявление о воздействии на окружающую среду и Заявление об экологических последствиях - заключительного этапа оценки воздействия на окружающую среду.



Ma'sul ekspert: TUSHEVA LARISA GENNADEVNA

Obyekt haqida qisqacha ma'lumot

На государственную экологическую экспертизу представлены материалы первого этапа оценки воздействия на окружающую среду разработки месторождения вольфрама Саутбай в Учкудукском районе Навоийской области.

Целью проекта является освоение вольфрамового месторождения Саутбай со строительством комплекса по добыче и переработке вольфрамовой руды производительностью 1500,0 тыс.т руды в год с выпуском вольфрамового концентрата в количестве 6,55 тыс.т в год. Сырьевой базой проектируемого перерабатывающего комплекса является месторождение Саутбай.

Согласно представленному письму Министерства горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан № КТ/СН-2026/58 от 10.07.2026 г., ИП ООО «K-TUNGSTEN» является обладателем на право пользования участком недр на добычу вольфрама на месторождении Саутбай (разрешение № NV 0147 F3 от 11.07. 2025 г.).

Месторождение Саутбай расположено в юго-восточной части Центрального Букантау на южных склонах Саутбайских гор. Площадки, выбранные для строительства объектов месторождений, располагается в пустынной зоне и со всех сторон окружены пустующими землями. Территория, на которой планируется освоение месторождения вольфрама Саутбай (I этап) расположена в 17,0 км на северо-западной стороне от пос. Кокпатас, что соответствует требованиям Санитарных правил, норм и гигиенических нормативов, относящимся к санитарно-защитной зоне (СанПиН № 0103-25 от 29.09.2025 г., класс I, п.55 - ширина санитарно-защитной зоны - СЗЗ составляет 1000 м). Месторождение Саутбай связано с пос. Кокпатас грунтовой дорогой. Основными путями сообщения района являются железная дорога Навои- Учкудук-Нукус и автомобильная дорога Навои-Учкудук-Юзкудук.

На основании приложения к «Положению о порядке проведения общественных слушаний проектов оценки воздействия на окружающую среду», утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 541 от 07.09.2020 г., инспекция по контролю в сфере экологии и охраны окружающей среды Учкудукского района Навоийской области определила отсутствие необходимости проведения общественных слушаний (представлена справка №01-04/14-161 от 03.08.2026 г.).

Площадь месторождения с прилегающими участками составляет 3,2 км2.

Под строительство карьеров, отвалов пород вскрыши, завода по переработке вольфрамовой руды, хвостохранилища, автомобильных дорог, объектов вспомогательного назначения и инженерных коммуникаций запланирован отвод земель площадью 316,0 га, в том числе: карьер – 39,0 га; отвал породы вскрыши – 125,0 га; площадка завода – 40,0 га; хвостохранилище – 80,0 га; испарительная карта – 13,5 га; площадка подземного водозабора – 0,5 га; площадка вспомогательных и административных объектов – 18,0 га. Площадки, выбранные для строительства объектов месторождений, расположены в пустынной местности.

Рельеф местности слабо расчлененный. Пологие склоны расчленены сетью мелких сухих саев, которые заполняются водой во время дождей и снеготаяния.

Анализ физико-географических и климатических особенностей района расположения проектируемого объекта показывает, что высокие температуры воздуха, малое количество осадков, повышенная солнечная радиация способствует загрязнению

окружающей среды, в то же время высокая повторяемость повышенных скоростей ветра благоприятствует рассеиванию выбросов от высоких горячих источников и переносу их на значительные расстояния.

К источникам антропогенного воздействия относится месторождение золотосодержащих руд Кокпатас. Негативные последствия деятельности предприятия усугубляются жесткими физико-географическими и климатическими условиями района.

В рассматриваемом районе постоянно действующие естественные водотоки отсутствуют. Кратковременные потоки селевого типа наблюдаются в весенний период во время интенсивного выпадения осадков, во время которых образуется сеть мелких ручьев.

Глубина залегания уровня подземных вод зависит от рельефа местности и составляет 25-87 м (водоносный комплекс отложений первой пачки кокпатасской свиты) и 37-108 м (водоносный комплекс отложений второй, третьей и четвертой пачек кокпатасской свиты). Сезонная амплитуда колебания подземных вод – 1,0-1,5 м.

Прогнозный водоприток на месторождении Саутбай составит 24 л/с или 86,4 м³/час.

Месторождение сложено крепкими породами интрузивного и осадочного комплексов и осложнено тектоническими нарушениями различного направления и типа. Горные породы на месторождении относятся к скальным, а в зонах дробления –

к полускальным. Горные породы рассечены трещинами различной плотности и направления.

В геологическом строении площадки строительства принимают участие четвертичные отложения, подстилаемые меловыми глинами. Комплекс четвертичных отложений представлен супесями, песчаными и глинистыми грунтами.

Почвы рассматриваемого серо-бурые пустынные. Содержание гумуса 0,3-0,6%.

Растительный покров представлен эфемерами и эфемероидами. Для песчаных массивов характерны песчаная осока, белый саксаул, виды кандым, черкез (солянка Рихтера); для глинистых возвышенностей – полынная и полынно-кустарниковая растительность.

Согласно представленным материалам, вырубка деревьев на рассматриваемой территории не предусматривается.

Животный мир представлен мелкими млекопитающими, пресмыкающимися, птицами, приспособленными к существованию без водоемов. Согласно представленным материалам, при подготовке проекта краснокнижные растения и редкие виды диких животных не выявлены.

В соответствии с требованиями ст.34 Закона Республики Узбекистан «Об охране и использовании животного мира», **при размещении, проектировании и строительстве предприятий, сооружений и других объектов, должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения животных, а также обеспечиваться**

неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных.

Археологические, исторические и культурные памятники в зоне размещения объекта отсутствуют.

Анализ современного состояния района размещения участка работ показал, что природные условия района характеризуются засушливостью и безводностью, что обуславливает развитие очень тонкого и ранимого биологического слоя. Нарушение литолого-геоморфологической основы этого слоя вызывает уничтожение почвенно-растительного покрова, приводит к химическому загрязнению почв и растений, сокращению мест обитания животных. Увеличение площади нарушенных биоценозов ведет к уменьшению биологической продуктивности и сдерживанию процессов самовосстановления, что отражается на снижении биологического разнообразия.

Характеристика намечаемой деятельности

Протоколом заседания Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых при Государственном комитете Республики Узбекистан по Геологии и минеральным ресурсам №161 от 07.09.2001 г. утверждены балансовые запасы вольфрамовых руд месторождения Саутбай в контуре открытой отработки по состоянию на 01.06.2001 г. в следующих количествах (по категориям):

- C_1 – руда – 3942,8 тыс.т, трихокись вольфрама – 19290,2 т, среднее содержание трихокиси вольфрама – 0,49%;

- C_2 – руда – 125,3 тыс.т, трихокись вольфрама – 627,3 т, среднее содержание трихокиси вольфрама – 0,5%;

- $C_1 + C_2$ – руда – 4068,1 тыс.т, трихокись вольфрама – 19917,5 т, среднее содержание трихокиси вольфрама – 0,49%;

На участке Саутбай ниже дна проектного карьера подсчитаны запасы вольфрамовых руд по категории C_2 в количестве: руда – 1007,1 тыс.т, трихокись вольфрама – 5604,3 т, среднее содержание трихокиси вольфрама – 0,56%.

Параметры карьера Саутбай: длина карьера по поверхности – 775 м, ширина карьера по поверхности – 640 м; длина карьера по дну – 105 м, ширина карьера по дну – 30 м; глубина – 257 м; высота уступа в погашенном состоянии – 30 м, ширина постоянных автотранспортных берм – 24 м; ширина предохранительной бермы – 10 м; объем горной массы в окончательных границах - 40834.9 тыс.м³; промышленные запасы - 4068,1 тыс.т.

Проектом предусмотрена транспортная система разработки с перемещением вскрышных пород автотранспортом во внешние отвалы, а руды - до участка крупного дробления перерабатывающего комплекса. Участок Саутбай сложен скальными породами, поэтому для его разработки потребуются буровзрывные работы.

Для бурения скважин по руде и вскрышным предусмотрен гидравлический гусеничный буровой станок пневмоударного бурения с дизельным приводом. В целях снижения потерь и разубоживания руды на добычных работах предусмотрено короткозамедленное взрывание массива в зажатой среде. Для производства взрывных работ по рыхлению горной массы используется ЭВВ. Сухие скважины заряжаются

Нобеланом 2080, обводненные Нобелитом 2030. В качестве промежуточных детонаторов используются патронируемые ЭВВ типа «Nobelit-216Z». Дробление негабаритов производится патронированными ЭВВ (Нобелит 216Z). Взрывание блоков производится с применением неэлектрической системы инициирования (НСИ) марки ИСКРА и детонирующего шнура, инициирование которых производится детонаторами. Заряджение скважин намечается спецмашиной Skania-144G-340, забойка – вручную. В связи с небольшими объемами по карьере взрывные работы планируется производить 2 раз в неделю.

Вскрышные и добычные работы ведутся гусеничными гидравлическими экскаваторами и фронтальными погрузчиками. Высота вскрышного уступа - 5 м. Минимальная ширина рабочей площадки - 30 м. Пустая порода вывозится и складывается во внешние отвалы. Усреднение руды осуществляется на складе руды с автомобильными весами в процессе разгрузки автосамосвалов и погрузки ее приемный бункер узла дробления с применением фронтальных погрузчиков.

Ввиду невозможности размещения пород вскрыши в отработанное пространство карьера из условий распространения зон оруденения, принято внешнее отвалообразование и предусматривается складирование пустых пород на безрудных площадях. На отвалах применяется бульдозерный способ отвалообразования с использованием тяжелых карьерных бульдозеров.

Транспортировка руды и пород вскрыши из забоев карьера планируется осуществлять карьерными автосамосвалами грузоподъемностью 65-70 т. Режим работы карьера - 330 дней в 2 смены по 12 часов.

Прогнозный водоприток в карьер составляет 86,4 м³/час. На основании потребной производительности насосной станции к установке принимаются два насосных агрегата ЦНСА 105-294 производительностью 105 м³/час. Станция передвижная и перемещается по карьере по мере понижения горных работ. Вода из карьера откачивается по трубопроводу, который прокладывается по борту карьера до земной поверхности с подачей воды к очистным сооружениям. После очистки вода в карьере будет использоваться на смачивание горных пород и пылеподавление.

Необходимо отметить, что вода в карьере может быть загрязнена радиоактивными и токсичными элементами. Возможность использования данной воды для пылеподавления следует подтвердить замерами радиоактивного фона и составом воды.

На следующем этапе экологического проектирования следует представить химический состав подземных вод, методы и эффективность системы очистки. Следует учесть, что очистка карьерной воды должна быть предусмотрена до ПДК загрязняющих веществ в воде по категории использования культурно-бытового назначения.

На прикарьерной площадке предусмотрены следующие объекты:

- *ремонтно-механическое хозяйство* предназначено для проведения технического обслуживания и текущего ремонта основного добычного и вспомогательного оборудования месторождения Саутбай. Для выполнения ежедневного технического обслуживания и мелкого текущего ремонта горного оборудования на прикарьерной площадке участка Саутбай предусматривается

установка вагона РММ, в котором располагаются металлообрабатывающие станки и сварочное оборудование.

- *складское хозяйство* предназначено для осуществления приема, хранения и текущего обеспечения добычного комплекса материалами, оборудованием, запасными частями и другими материальными ценностями.

Хранение ГСМ на прикарьерной площадке не предусматривается. Заправка топливом карьерной техники (бульдозеры, самосвалы, грейдеры) будет осуществляться топливозаправщиками, которые будут доставлять горюче-смазочные материалы с проектируемой площадки склада ГСМ с АЗС.

Перерабатывающий комплекс

Производственная мощность перерабатывающего комплекса (завода) по переработке вольфрамовых руд составляет 1500,0 тыс. т/год.

Проектом предусматривается строительство следующих основных и вспомогательных переделов завода, в том числе: автовесовая на 100 т; склад исходной руды; отделение дробления, в том числе: участки крупного, среднего и мелкого дробления; конвейерные эстакады №№ 1 - 6, участок поперечного грохочения и напольный склад мелкодробленой руды; конвейерная эстакада № 7; главный корпус, в том числе: отделение измельчения и флотации, сгущения, фильтрации и сушки, блок административно-вспомогательных помещений; корпус приготовления реагентов; внутриплощадочные вспомогательные объекты и инженерные сети; вне площадки завода: отвал сульфидного промпродукта; хвостохранилище.

Флотационная технологическая схема обогащения руды включает следующие основные переделы: трехстадийное дробление исходной руды; после первой стадии организация склада крупнодробленой руды на 10 сут.; после третьей стадии дробления организован склад мелкодробленой руды на 8 часов работы завода; двухстадийное измельчение в шаровой мельнице дробленой руды до крупности 0,074 мм (68-72%); сульфидную флотацию с выделением сульфидного продукта и подачей камерного продукта на шеелитовую флотацию; сгущение и фильтрация сульфидного продукта перед отправкой на складирование; шеелитовую флотацию с получением концентрата (WO_3 - 47%) и отвальных хвостов; обработка шеелитовых концентратов соляной кислотой с получением концентрата с содержанием триоксида вольфрама (WO_3) 65,0%; сгущение, фильтрация и сушка шеелитовых концентратов (WO_3 - 65,0%).

На следующей стадии экологического проектирования следует представить расход материалов для реализации технологического процесса обогащения руды.

На площадке завода предусмотрено *ремонтно-механическое хозяйство*, предназначенное для проведения технического обслуживания и текущего ремонта технологического и вспомогательного оборудования.

Складское хозяйство предназначено для осуществления приема, хранения и текущего обеспечения производства реагентами и другими расходными материалами.

Хранение реагентов и других расходных материалов осуществляется в проектируемом корпусе приготовления реагентов.

Режим работы перерабатывающего завода принят 330 дней в году, 3 смены по 8 часов.

Для гидротранспорта пульпы шеелитовых хвостов переработки вольфрамовых руд на заводе и их централизованного складирования предусмотрено *хвостовое хозяйство*.

В состав проектируемых сооружений *хвостового хозяйства* входят:

- *карта шеелитовых хвостов*: ограждающие дамбы; противофильтрационный экран; распределительный пульповод; служебная автодорога; ограждение карты; контрольно-наблюдательные скважины;
- испарительная карта солесодержащих стоков;
- межплощадочные коммуникации: магистральный пульповод со служебной автодорогой.

Гидрогеологическое заключение по участку строительства хвостохранилища в проекте ЗВОС не представлено.

Объем шеелитовых хвостов (с 2028-2030 гг.) составит 3358,6 тыс.т. Срок эксплуатации карты шеелитовых хвостов – 3 года.

Количество солесодержащих стоков на испарительной карте – 800 тыс.м³/год; содержание солей – до 20 г/л.

Карта шеелитовых хвостов размещается на малоценном в народнохозяйственном отношении участке земли, на рельефе, который исключает прохождение селевого потока и затопление участка стоком поверхностных вод. Карта шеелитовых хвостов принята наливного типа, ограждающие дамбы возводятся из карьерного грунта. Размеры карты по осям ограждающих дамб – 1300 м х 620 м. Полезный объем карты – 3500.0 тыс. м³. Площадь карты шеелитовых хвостов в осях ограждающих дамб - 806 тыс.м² (~ 80 га).

Противофильтрационный экран выполняется из глиняного грунта толщиной 0,50 м по дну чаши, 0,80 м – на верховых откосах. Противофильтрационный экран сверху покрывается защитным слоем из дресвяно-щебенистого грунта толщиной 0,5 м.

Распределительный пульповод на ограждающих дамбах карты выполняется из стальных труб диаметром 200 мм. Распределительный пульповод разделён на две ветки – левую и правую. Прокладка распределительного пульповода выполняется наземной на низких опорах. Намыв пульпы осуществляется через пульпо-выпуски, которые расположены по длине правой и левой веток распределительного пульповода.

Для обслуживания распределительного пульповода предусмотрена служебная автодорога.

Для транспортирования хвостовой пульпы по напорным пульповодам от предприятия до карты шеелитовых хвостов предусмотрен магистральный пульповод со служебной автодорогой.

Испарительная карта служит для аккумуляции и последующего естественного испарения в теплое время года солесодержащих стоков. Солесодержащие стоки подаются от опреснительной установки, расположенной на территории завода, по коллектору в испарительную карту. Объем стоков – 39600 м³/год. Размеры испарительной карты определены на основании водного баланса, исходя из приема

среднегодового солесодержащего стока, атмосферных осадков и среднегодовой величины испарения с водной поверхности испарительной карты. Испарительная карта солесодержащих стоков рассчитана на 3 года эксплуатации и представляет собой грунтовую емкость прямоугольной формы, образованную ограждающими дамбами. Размер испарительной карты по осям ограждающих дамб – 540 м x 250 м.

Ограждающие дамбы возводятся из дресвяно-щебенистого грунта, разработанного в чаше испарительной карты. Для предотвращения фильтрационных потерь и исключения загрязнения подземных вод предусмотрено противофильтрационное экранирование чаши испарительной карты, выполненное из полимерных листов-геомембран толщиной 1 мм. Поверх геомембраны выполняется защитный слой из песчаного грунта толщиной 0,50 м, а на откосах - дополнительный слой щебня толщиной 0,10 м, пропитанного битумом.

Проектом предусматривается выполнение режимной сети контрольно-наблюдательных скважин глубиной 8 м вокруг карты шеелитовых хвостов и испарительной карты солесодержащих стоков, расположенных по периметру.

Для исключения доступа посторонних людей и животных по периметру карты шеелитовых хвостов и испарительной карты предусмотрено ограждение.

Режим работы - 2 смены по 12 часов.

К вспомогательным объектам относятся: гаражное хозяйство; складское хозяйство; пожарная служба; рампа.

В состав гаражного хозяйства входят: мойка автотранспорта; очистные сооружения; производственный корпус; корпус приготовления лакокрасочных материалов (ЛКМ); КПП для автотранспорта; АБК с проходной; склад запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП); склад сжатых газов; теплая стоянка.

В состав мойки входят: пост №1; пост №2; операторская; инвентарная.

Автозаправочная станция состоит из следующих зданий и сооружений: резервуарный парк; операторская; заправочные островки.

Заправка топливом производится на площадке АЗС, а на карьере передвижными топливозаправщиками.

Заправка маслом выполняется на автобазе при прохождении технического обслуживания, а на карьере - передвижными маслозаправщиками.

Доставка ГСМ на склад осуществляется автотранспортом.

Пожарное депо – объект пожарной охраны, в котором расположены помещения пожарной техники и техобслуживания, служебные и вспомогательные помещения личного состава и пункта связи пожарной части, размещены пожарные автомобили и пожарно-техническое вооружение, предназначенные для организации и осуществления тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

Анализ воздействия на почвенно-растительный покров

В результате строительства карьера, отвала пород вскрыши, перерабатывающего завода с хвостохранилищем, вспомогательных производств, автомобильных дорог и других коммуникаций будет нарушен почвенно-растительный покров в пределах

земельного отвода на площади 316,0 га. Полному уничтожению подвергнется почвенно-растительный покров в пределах контура карьера, отвала пород вскрыши и хвостохранилища. В меньшей степени подвергается уничтожению почвенно-растительный покров территории перерабатывающего завода и вспомогательных производств, трассы автомобильных дорог и другие линейные коммуникации.

Восстановление растительности на песчаных местах породного отвала будет происходить через адраспаново-астрагаловую стадию зарастания. Восстановление будет происходить через серию сообществ из кузиний, рогача, эбелека, арлахана. В условиях жаркого климата образование нового растительного слоя будет происходить в течение 2-3 лет.

В соответствии с требованиями ст.129 Закона Республики Узбекистан «О недрах», пользование недрами и ресурсами полезных ископаемых разрешается только при условии: обеспечения при добыче комплексного и экономного использования недр и полезных ископаемых и сопутствующих природных ресурсов, а также предотвращения загрязнения окружающей среды и недр; **рекультивации земель, нарушенных при добыче полезных ископаемых; размещения отвалов вскрышных и вмещающих пород, обеспечивающего минимальное вредное воздействие на окружающую среду.**

Необходимо предусмотреть **раздельное хранение плодородного слоя почвы** и вскрышной породы. Вскрышные породы необходимо использовать для технической рекультивации, а поверх них распределить плодородный слой почвы.

Воздействие на недра на территории месторождения Саутбай будет необратимым, вследствие изъятия вскрышных пород - 12,0 млн.м³/год, рудной массы - 1 534,8 тыс. м³.

Анализ воздействия намечаемой деятельности на атмосферный воздух

Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются: карьер, внешний отвал вскрышной породы, перерабатывающий завод, гараж и вспомогательные подразделения.

Общий выброс загрязняющих веществ 32 наименований от 44 источников выбросов при эксплуатации объекта составит 202,7186 т/год.

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят: пыль горной массы - 147,9104 т/год (72,96%), оксид углерода - 19,0551 т/год (9,4%), диоксид азота – 16,0304 т/год (7,91%), диоксид серы – 6,8369 т/год (3,37%), сажа - 4,3826 т/год (2,16%), углеводороды - 4,3668 т/год (2,15%).

Анализ расчетов максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ за пределами промплощадки не выявил превышения установленных норм (квот); концентрации всех ингредиентов не превысят 0,1 ПДК.

Залповые выбросы составят 81,9632 т/год, в том числе: пыль горной массы - 55,3912 т/год (67,58%), диоксид азота - 18,98 т/год (23,16%), оксид углерода - 7,5920 т/год (9,26%).

Выбросы продуктов сгорания топлива от передвижных источников составят 78,7249 т/год.

На следующем этапе экологического проектировании необходимо уточнить количество источников выделения и источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также количество выбросов в зависимости от фактически установленного технологического и пылегазоочистного оборудования.

Анализ воздействия намечаемой деятельности на водные ресурсы

Источником технического водоснабжения являются водосборные скважины участка Тузкудук Тубелекского месторождения, который находится на юго-востоке от проектируемой площадки на расстоянии 23 км.

Воды участка Тузкудук сульфатно-хлоридные, минерализованные (от 5,6 до 6,0 г/л). Для доведения качества воды до требуемых параметров на площадке завода запроектирован комплекс опреснения методом обратного осмоса.

Опресненная вода поступает в регулирующие резервуары объемом $1200 \text{ м}^3 - 2$ ед., откуда насосами подается потребителю. Резервуары опресненной воды содержат неприкосновенный противопожарный запас (324 м^3), регулирующий - 300 м^3 и аварийный 1700 м^3 . Питьевая вода к потребителям подается через водонапорную башню. Обеззараживание питьевой воды осуществляется лампами ультрафиолета.

При использовании воды на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо обеспечить гигиенические требования к питьевой воде и контроль качества в соответствии с О`zDst №950:2011 - Государственный стандарт Узбекистана – вода питьевая.

Солесодержащие стоки после опреснительной установки, с минерализацией 15-20 г/л объемом $39600 \text{ м}^3/\text{год}$ сбрасываются в пруд-испаритель.

Общий объем водопотребления составит $2247,249 \text{ тыс.м}^3/\text{год}$, в том числе: на производственные нужды (переработка вольфрамовой руды, мойка автотранспорта, опреснительная установка) – $2181,485 \text{ тыс.м}^3/\text{год}$; на хозяйственно-бытовые нужды (хозяйственно-питьевые, душевые, столовая, мытье полов, общежитие, прачечная) – $11,922 \text{ тыс.м}^3/\text{год}$, противопожарные нужды – $0,4 \text{ тыс.м}^3/\text{год}$; пылеподавление карьерных дорог – $15,75 \text{ тыс.м}^3/\text{год}$, полив территории и зеленых насаждений – $37,692 \text{ тыс.м}^3/\text{год}$.

Водопотребление на противопожарные нужды, полив карьерных дорог, полив территории зеленых насаждений относится к безвозвратным потерям, стоки не образуются. Безвозвратные потери составляют $53,842 \text{ тыс.м}^3/\text{год}$.

Хозбытовые сточные воды объемом $11,922 \text{ тыс.м}^3/\text{год}$ направляются в блочные очистные сооружения производительностью $50 \text{ м}^3/\text{сут}$. Установка очистки сточных вод представляет собой стальную емкость, разделенную внутренними перегородками, образующими секции: септик; биореактор анаэробный; аэротэнк; вторичный отстойник; биореактор аэробный; третичный отстойник. После очистки и обеззараживания стоки собираются в металлическом резервуаре емкостью 100 м^3 для повторного использования на пылеподавление дорог.

Для очистки сточных вод автомойки предусмотрены блочные очистные сооружения в виде компактного моноблока, производительность моноблока 3,5 м³/час.

Процесс очистки состоит из двух ступеней: первая ступень – импеллерная (механическая) флотация: загрязненная вода из приемка струйным насосом эжекторного типа подается в установку, во флотационный отсек, где при помощи воздуха происходит воздушное бурление и удаление шлама из воды; вторая ступень - механический фильтр - песок или дробленый керамзит. После механического фильтра вода поступает в бак чистой воды, затем в аппарат высокого давления и на мойку. После чего, вода стекает в приемок и процесс повторяется.

Очистные сооружения очищают стоки от нерастворенных жиров, нефтепродуктов, взвешенных веществ. Объем воды в повторном использовании составляет 0,1665 тыс.м³/год, безвозвратные потери составляют 0,0185 тыс.м³/год.

Стоки от переработки вольфрамовой руды объемом 2141,7 тыс.м³/год, поступают в хвостохранилище.

Солесодержащие стоки от опреснительной установки объемом 39,6 тыс.м³/год поступают в пруд-испаритель.

На следующем этапе экологического проектировании необходимо уточнить нормативно-расчетное водопотребление и нормативно-расчетное водоотведение при эксплуатации объекта.

Анализ воздействия, связанный с образованием отходов

При проведении работ на месторождении Саутбай предусмотрено образование 22 видов отходов в количестве 4982152,09 т/год, в том числе:

- *II класса опасности – 4 вида – 93,0956 т/год*: отработанные масла – 88,24 т/год, уловленные нефтепродукты с ЛОС автомойки - 0,0037 т/год, подлежат сдаче на переработку в ООО «UZ-PRISTA RECYCLING»; нефтешлам от зачистки резервуаров - 3,3939 т/год, планируют сдавать на ближайший АБЗ для использования в качестве добавки при изготовлении асфальтовых смесей; отработанные автомобильные аккумуляторы - 1,458 т/год, по мере накопления планируют сдавать на переработку во «Вторцветмет»;

- *III класса опасности – 6 видов – 1381738,0595 т/год*: отвальные хвосты руды – 1381500 т/год, направляются через пульпопровод на хвостохранилище; отход сульфидного промпродукта - 109,27 т/год, планируют временно размещать на территории перерабатывающего комплекса для последующего использования в качестве сырья; отработанные автомобильные шины - 30,6504 т/год, отработанные конвейерные ленты - 0,2331 т/год, подлежат сдаче на предприятия по переработке резины; шлам с ЛОС автомойки - 0,0888 т/год, по мере накопления планируют вывозить на ближайший АБЗ для использования в качестве добавки при изготовлении асфальтобетонной смеси; пыль газоочистки - 97,8173 т/год, подлежит вывозу на отвал вскрышных пород;

- *IV класса опасности – 8 видов - 3600042,4036 т/год*: вскрышные породы - 3600000 т/год, планируют временно размещать на специально отведенных отвалах недалеко от карьера для последующего использования при рекультивации нарушенных земель; отработанная обтирочная ветошь ветоши (с содержанием масла менее 15%) –

0,5 т/год, подлежит сдаче в пункты приема вторсырья для переработки; лом цветных металлов – 0,6 т/год, планируют сдавать на переработку во «Вторцветмет»; полипропиленовые мешки (тара) - 13,29 т/год, подлежат сдаче на предприятие по переработке полимерных отходов; отработанные светодиодные лампы – 0,18 т/год, подлежат сдаче специализированному предприятию на переработку; изношенная спецодежда и СИЗ – 1,459 т/год, частично (40%) планируют использовать в качестве обтирочного материала, часть отходов (3%) в виде полимерных отходов планируется сдавать сторонней организации, специализирующейся на переработке полимерных материалов, часть (57%) подлежит складированию в контейнеры для вывоза на полигон ТБО; иловый осадок с ЛОС бытовых стоков - 3,8746 т/год, после обезвоживания на иловой площадке будут утилизироваться путем внесения в почву с целью улучшения её плодородия на участках с зелеными насаждениями; твердые бытовые отходы (ТБО) - 22,5 т/год, планируют складировать в специальных контейнерах и по договору со специальными организациями (по сбору и вывозу бытовых отходов) вывозить на полигон ТБО, в соответствии с «Правилами оказания услуг по сбору и вывозу твердых и жидких бытовых отходов» (приложение №1), утвержденными постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 95 от 06.02.2019 г.;

- *V класса опасности - 4 вида* – 278,53 т/год: черный металлолом – 10,0 т/год, подлежит сдаче на переработку во «Вторчермет»; бумажные отходы (макулатура) – 1,23 т/год, подлежит сдаче в пункты приема вторсырья для переработки; пищевые отходы – 14,85 т/год, планируют передавать на корм скоту; мусор от уборки территории - 252,45 т/год, подлежит вывозу на полигон ТБО.

При последующем проектировании необходимо уточнить перечень, количество, класс опасности и способы утилизации образующихся отходов; необходимо рассмотреть возможность образования таких отходов как, отход илистых отложений в отстойнике карьерного водоотлива, отработанные промасленные и воздушные фильтры, отработанные тормозные колодки при эксплуатации автотранспортных средств, определить временные места складирования и способы утилизации.

Анализ возможных аварийных ситуаций

В процессе эксплуатации карьера проектом представлен анализ наиболее возможных аварийных ситуаций, связанных с возникновением дорожной аварии со специализированной машиной по перевозке эмульсионных взрывчатых веществ (ЭВВ), с топливозаправщиком, а также предусмотрены способы предотвращения и устранения.

Также в проекте представлен анализ аварийной ситуации на хвостохранилище, связанный с разрушением ограждающих дамб хвостохранилища и разрывом пульповода с разливом пульпы. При возникновении такого рода аварий произойдет вынос хвостового материала за пределы контура хвостохранилища. При этом произойдет образование волны прорыва, по трассе которой будет сформирована зона загрязнения илистой фракцией хвостовых отложений. **Анализ данной аварийной ситуации (объем выносимого хвостового материала, площадь загрязнения рельефа) проектом не представлен. Следует отметить, что при авариях такого рода и при ликвидации последствий на всей площади разлива будет уничтожен естественный почвенно-растительный покров и места обитания животных, инфильтрация хвостового материала вызовет дополнительное загрязнение подземных вод.**

В случае разрыва распределительного пульповода вылившаяся пульпа стечет в хвостохранилище, аварийный участок будет перекрыт и отремонтирован. При разрыве магистрального пульповода для ликвидации аварии предусмотрено его переключение с рабочей нитки на резервную. Разлившаяся пульпа собирается и вывозится на хвостохранилище. Загрязненный при разливе пульпы грунт срезается и также вывозится в хвостохранилище.

Согласно ст. 38 Закона «Об охране природы» № 754-ХІІ от 09.12.1992 г., в случае аварии, предприятие, учреждение или организация обязаны немедленно приступить к ее ликвидации, в соответствии со своими планами действия в чрезвычайных экологических ситуациях. При введении объекта в эксплуатацию необходимо разработать планы ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС).

Проектом ЗВОС предлагается *комплекс мероприятий*, направленных на предотвращение загрязнения окружающей среды, включающих: снятие потенциально плодородного слоя почвы при планировке площадок и складирование в отвалах для последующего использования при рекультивации; оборудование организованных источников выбросов с высокой интенсивностью пылевыведения аспирационными системами с последующей очисткой в циклонах и в рукавных фильтрах эффективностью 99,5%; с целью исключения загрязнения почвогрунтов и подземных вод хвостовыми водами на верховом откосе ограждающих дамб и на дне карты предусматривается устройство противофильтрационного экрана из карьерной глины; оснащение буровых станков системами пылеочистки эффективностью 90%; оснащение машин и механизмов нейтрализаторами эффективностью очистки 70% и др.

Следует предусмотреть контроль за фильтрацией из хвостохранилища в водоносные горизонты; контроль за состоянием почво-грунтов на участках хвостохранилища; контроль над химическим составом твердой и жидкой фазы хвостовой пульпы. Мониторинг за влиянием хвостохранилища на окружающую среду должен выполняться аккредитованной лабораторией.

В соответствии со ст. 41 Закона «Об охране природы» № 754-ХІІ от 09.12.1992 г., при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, расширении и техническом перевооружении, эксплуатации и ликвидации предприятий, сооружений и других объектов должны выполняться требования экологической безопасности, предусматриваться мероприятия по охране природы. Предприятия, организации, учреждения, отдельные лица обязаны внедрять безотходные и малоотходные технологии, сокращать образование отходов, производить их обезвреживание, переработку, соблюдать правила их сортировки, складирования, захоронения и утилизации. **Ввод в эксплуатацию объектов, не отвечающих экологическим требованиям, запрещается.**



Ma'sul ekspert: TUSHEVA LARISA GENNADEVNA